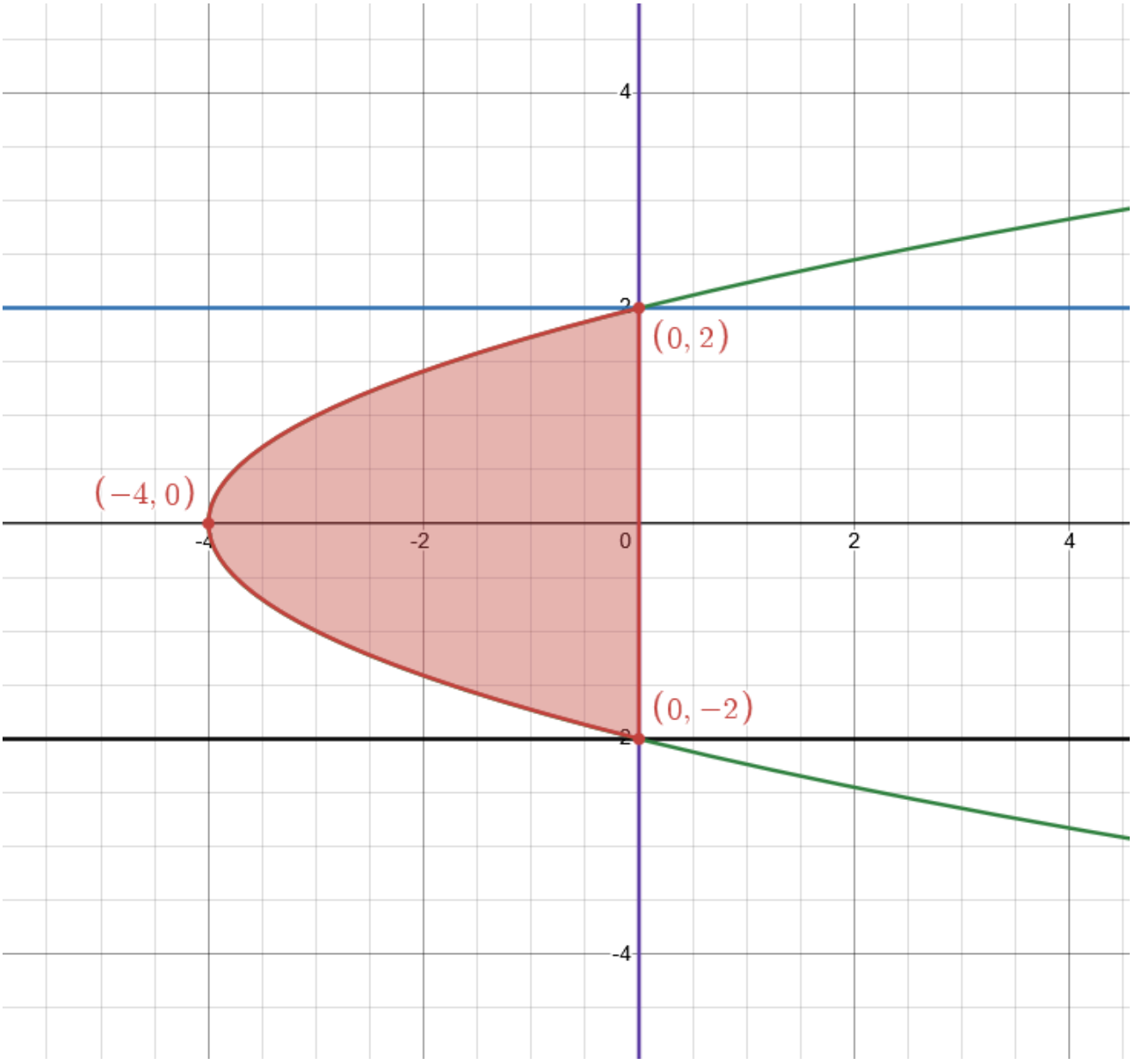
Мирзаитов Тимур Вариант №13

Задание №1 Поменять порядок интегрирования

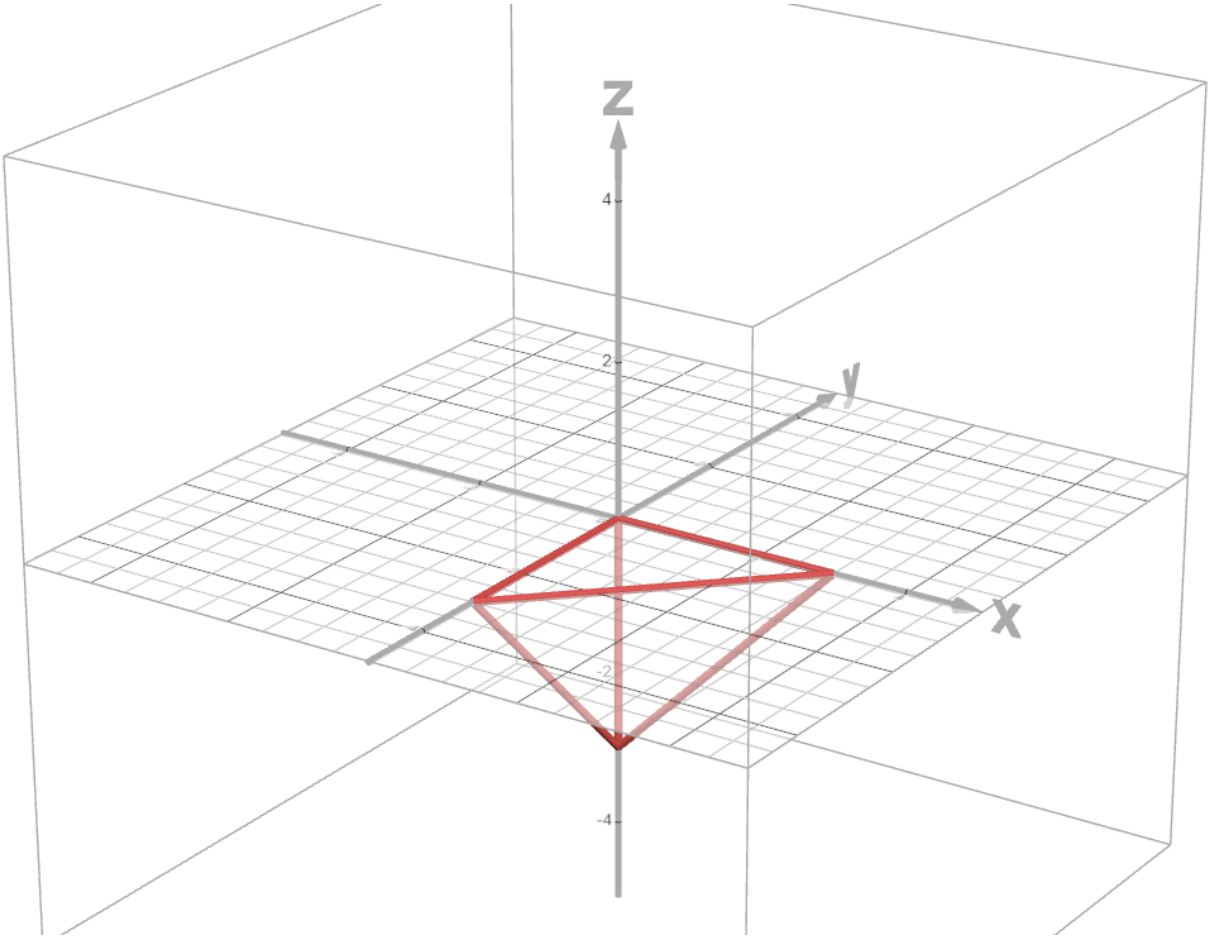
$$\int_{-2}^{2} \mathrm{d}y \int_{y^2-4}^{0} f(x,y)\mathrm{d}x$$

$$y_{входа} = -2; y_{выхода} = 2; x_{входа} = y^2 - 4; x_{выхода} = 0;$$



$$\int_{-2}^{2} \mathrm{d}y \int_{y^2-4}^{0} f(x,y)\mathrm{d}x = \int_{-4}^{0} \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{x+4}}^{\sqrt{x+4}} f(x,y)\mathrm{d}y$$

Задание №2 Найти объем тела, ограниченного поверхностями: $x - y - z = 3, x = 0, y = 0, z = 0$



$$\frac{x}{3}-\frac{y}{3}-\frac{z}{3}=1$$

$$z=x-y-3$$

$$V=\iint_D z(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$V=\int_0^3 \mathrm{d}x\int_{x-3}^0 (x-y-3)\mathrm{d}y=\int_0^3 (xy-\frac{y^2}{2}-3y)\Big|_{x-3}^0 \mathrm{d}x=$$

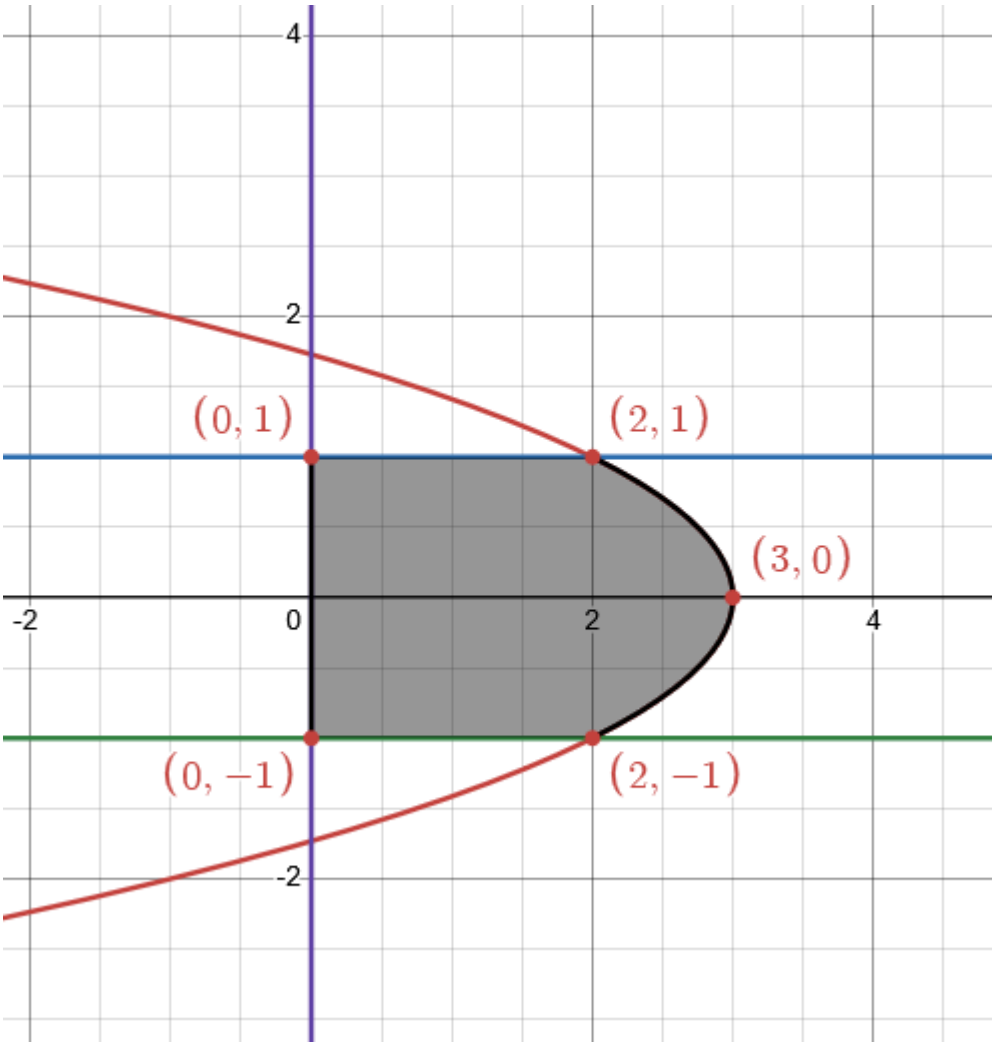
$$\int_0^3 -(x^2-3x-\frac{x^2-6x+9}{2}-3x+9)\mathrm{d}x=-\int_0^3 (\frac{x^2}{2}-3x+\frac{9}{2})\mathrm{d}x=$$

$$-(\frac{x^3}{6}-\frac{3x^2}{2}+\frac{9x}{2})\Big|_0^3=-(\frac{27}{6}-\frac{27}{2}+\frac{27}{2})=-\frac{9}{2}(куб.ед.)$$

Ответ отрицательный т.к. объем под плоскостью xOy

Задание №3 Вычислить координаты центра тяжести неоднородной материальной пластины, ограниченной линиями:

$x=3-y^2, y=1, y=-1, x=0$, **если поверхностная плотность равна** $\rho(x,y)=2y^2$.



$$x_c = \frac{S_y}{m}, y_c = \frac{S_x}{m}$$

$$m = \iint\limits_D \rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$S_x = \iint\limits_D y\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$S_y = \iint\limits_D x\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$m = \iint\limits_D \rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$m = \int_{-1}^{1} 2y^2\mathrm{d}y \int_0^{3-y^2} \mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} 2y^2 x|_0^{3-y^2}\mathrm{d}y = 2\int_{-1}^{1} y^2(3-y^2)\mathrm{d}y =$$

$$= 2(y^3 - \frac{y^5}{5})\Big|_{-1}^{1} = 2(1 - \frac{1}{5} + 1 - \frac{1}{5}) = \frac{16}{5}$$

$$S_x = \iint\limits_D y\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$S_x = \int_{-1}^{1} 2y^3\mathrm{d}y \int_0^{3-y^2} \mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} 2y^3(x)|_0^{3-y^2}\mathrm{d}y = 2\int_{-1}^{1} y^3(3-y^2)\mathrm{d}y =$$

$$= 2(\frac{3y^4}{4} - \frac{y^6}{6})\Big|_{-1}^{1} = 2(\frac{3}{4} - \frac{1}{6} - \frac{3}{4} + \frac{1}{6}) = 0$$

$$S_y = \iint\limits_D x\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$S_y = \int_{-1}^{1} 2y^2\mathrm{d}y \int_0^{3-y^2} x\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} 2y^2(\frac{x^2}{2})\Big|_0^{3-y^2}\mathrm{d}y = 2\int_{-1}^{1} y^2\frac{(3-y^2)^2}{2}\mathrm{d}y =$$

$$= 2\int_{-1}^{1} \frac{y^6 - 6y^4 + 9y^2}{2}\mathrm{d}y = (\frac{y^7}{7} - \frac{6y^5}{5} + 3y^3)\Big|_{-1}^{1} =$$

$$= (\frac{1}{7} - \frac{6}{5} + 3 + \frac{1}{7} - \frac{6}{5} + 3) = \frac{136}{35}$$

$$x_c = \frac{S_y}{m} = \frac{\frac{136}{35}}{\frac{16}{5}} = \frac{17}{14}$$

$$y_c = \frac{S_x}{m} = \frac{0}{\frac{16}{5}} = 0$$

Центр тяжести $(\frac{17}{14}; 0)$

Задание №4 Вычислить криволинейный интеграл по длине дуги L $\int\limits_L x\ \mathrm{d}l$, где L - дуга окружности r=R, в `I` четверти.

$$\int\limits_L x\ \mathrm{d}l$$

$$r = R$$

$$0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}$$

$$\mathrm{d}l = \sqrt{r^2 + (r')^2}\mathrm{d}\varphi$$

$$x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ x^2 + y^2 = r^2$$

$$\mathrm{d}l = \sqrt{R^2}\mathrm{d}\varphi = R\mathrm{d}\varphi$$

$$\int\limits_L x\ \mathrm{d}l = \int_0^{\frac{\pi}{2}} R^2\cos\varphi\mathrm{d}\varphi = R^2(\sin\varphi)|_0^{\frac{\pi}{2}} = R^2$$

Ответ: $\int\limits_L x\ \mathrm{d}l = R^2$

Задание №5 Вычислить интеграл:
$\int\limits_L (5x + 2y^2)\mathrm{d}x + 3xy\mathrm{d}y$**, где L:** $y = -x^3$**, от точки (0,0) до точки (2,-8).**

$$\mathrm{d}y = -3x^2\mathrm{d}x$$
$$\int\limits_L (5x + 2y^2)\mathrm{d}x + 3xy\mathrm{d}y =$$
$$= \int_0^2 (5x + 2x^6)\mathrm{d}x + (3x(-x^3))(-3x^2)\mathrm{d}x =$$
$$= \int_0^2 (5x + 2x^6 + 9x^6)\mathrm{d}x = (\frac{11x^7}{7} + \frac{5x^2}{2})\Big|_0^2 =$$
$$= \frac{11 \cdot 128}{7} + \frac{5 \cdot 4}{2} = \frac{1478}{7}$$